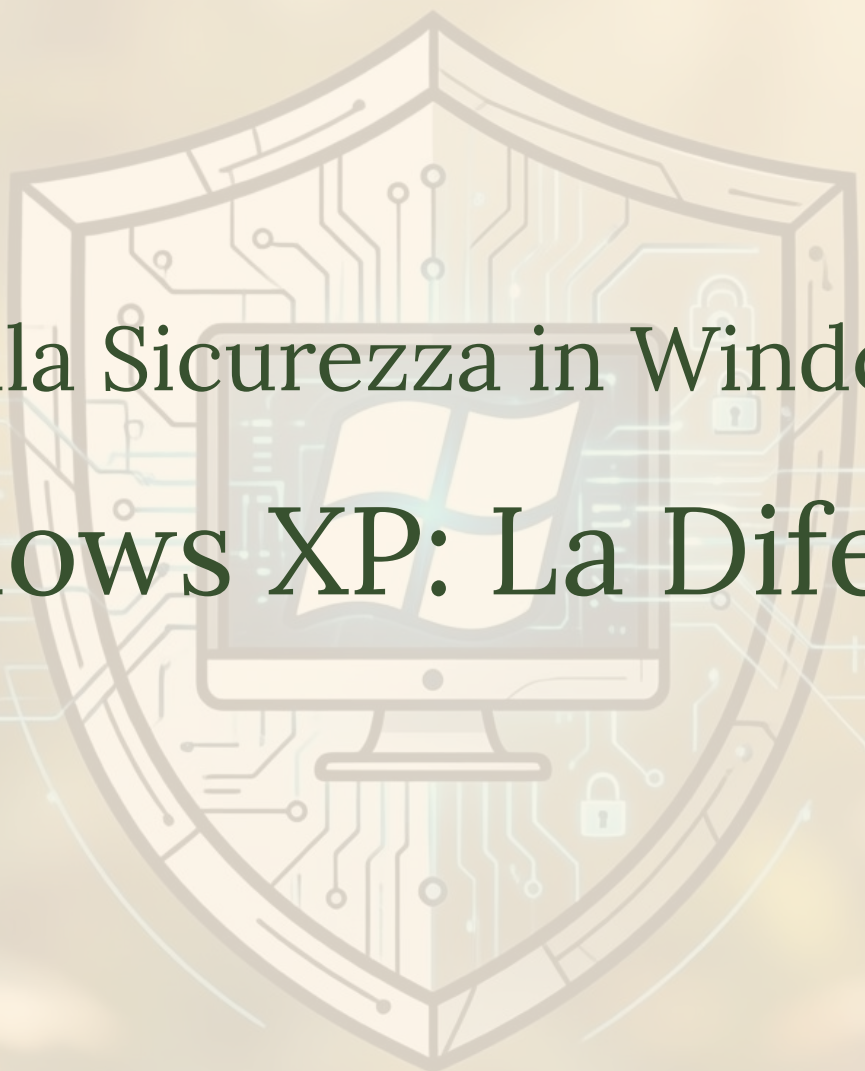




Introduzione alla Sicurezza in Windows Moderno

Oltre Windows XP: La Difesa in Profondità

Evoluzione della Sicurezza

Oltre Windows XP: La Difesa in Profondità

Evoluzione della minaccia

Da virus "distruttivi" (XP) a
Ransomware e spionaggio (Oggi).

Il concetto di "Hardening"

Ridurre la superficie di attacco del
sistema operativo.

Zero Trust

Windows non si fida più di nulla per
default, nemmeno dell'utente.

User Account Control

UAC: Il Guardiano dei Privilegi



Cos'è

Un meccanismo che impedisce l'esecuzione di modifiche non autorizzate al sistema.



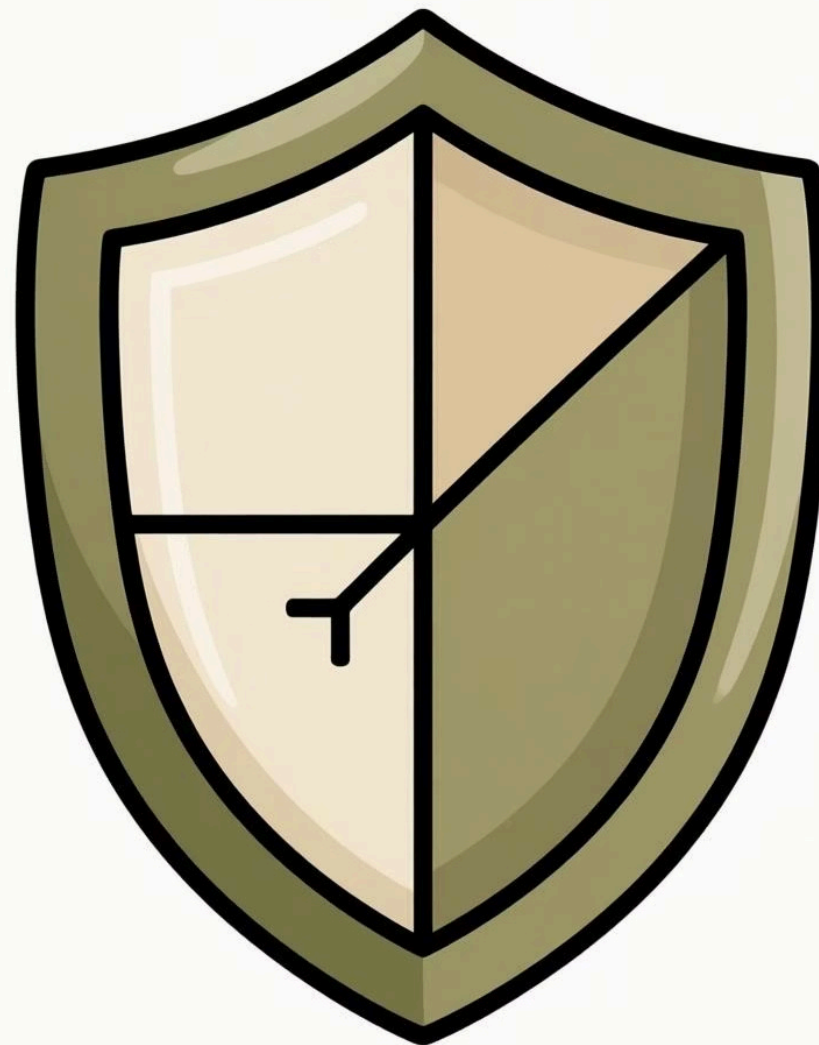
Come funziona

Anche se sei Admin, i tuoi processi girano con permessi "Standard". Solo quando serve, Windows richiede un "Token di Elevazione".



Per la Cybersecurity

- Previene che i malware si installino silenziosamente.
- *Attacco:* I tester cercano vulnerabilità di "UAC Bypass" per ottenere privilegi alti senza che l'utente veda il pop-up.



BitLocker: Proteggere i Dati a Riposo

Obiettivo

Criptazione completa del disco (Full Disk Encryption).

Perché è vitale

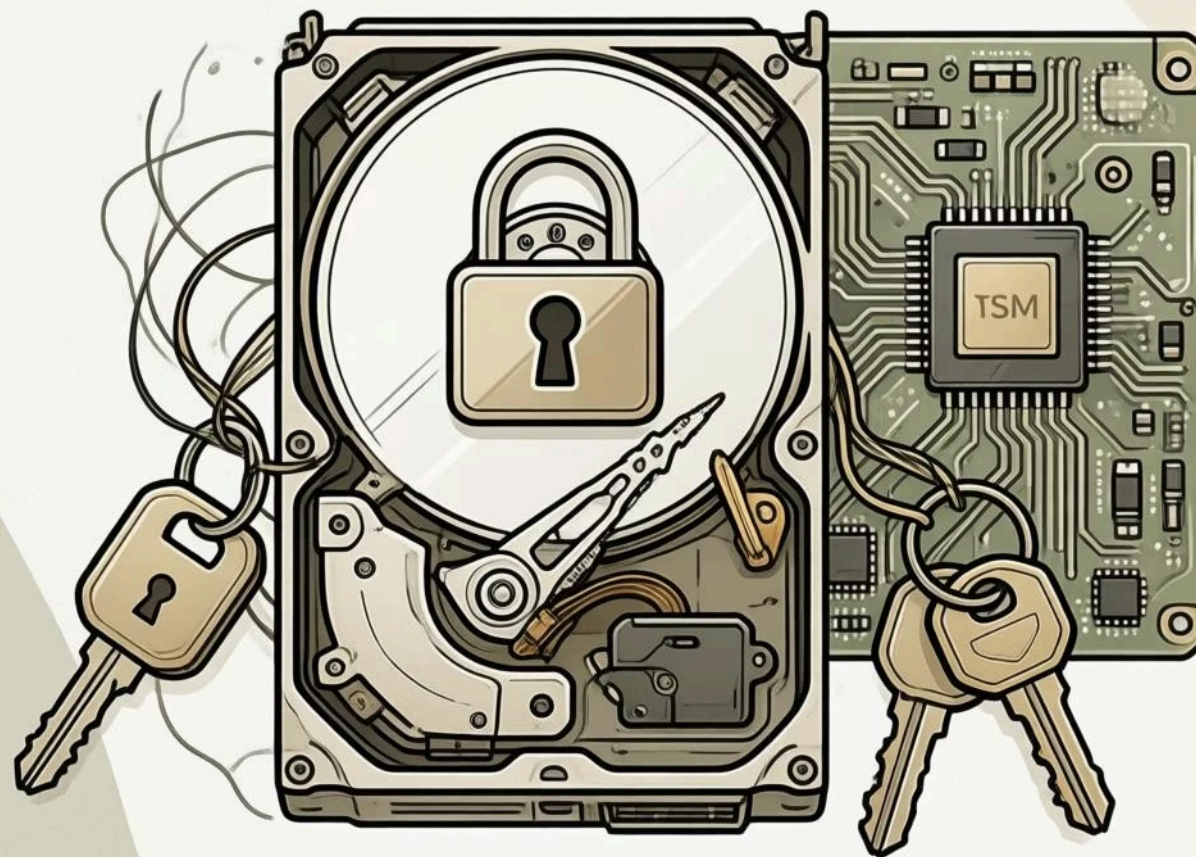
Se un portatile viene rubato, senza BitLocker basta estrarre il disco per leggere tutti i file. Con BitLocker, i dati sono illeggibili.

Il chip TPM (Trusted Platform Module)

BitLocker usa un chip fisico sulla scheda madre per conservare le chiavi di cifratura in modo sicuro.

Scenario Cyber

Fondamentale per la conformità GDPR e la protezione contro il furto fisico.



Proteggere il Cuore del Sistema

1

Antimalware integrato

Non è più un semplice scanner, ma un sistema di analisi comportamentale.

2

ASLR (Address Space Layout Randomization)

Sposta casualmente la posizione dei dati in memoria per confondere gli exploit.

3

DEP (Data Execution Prevention)

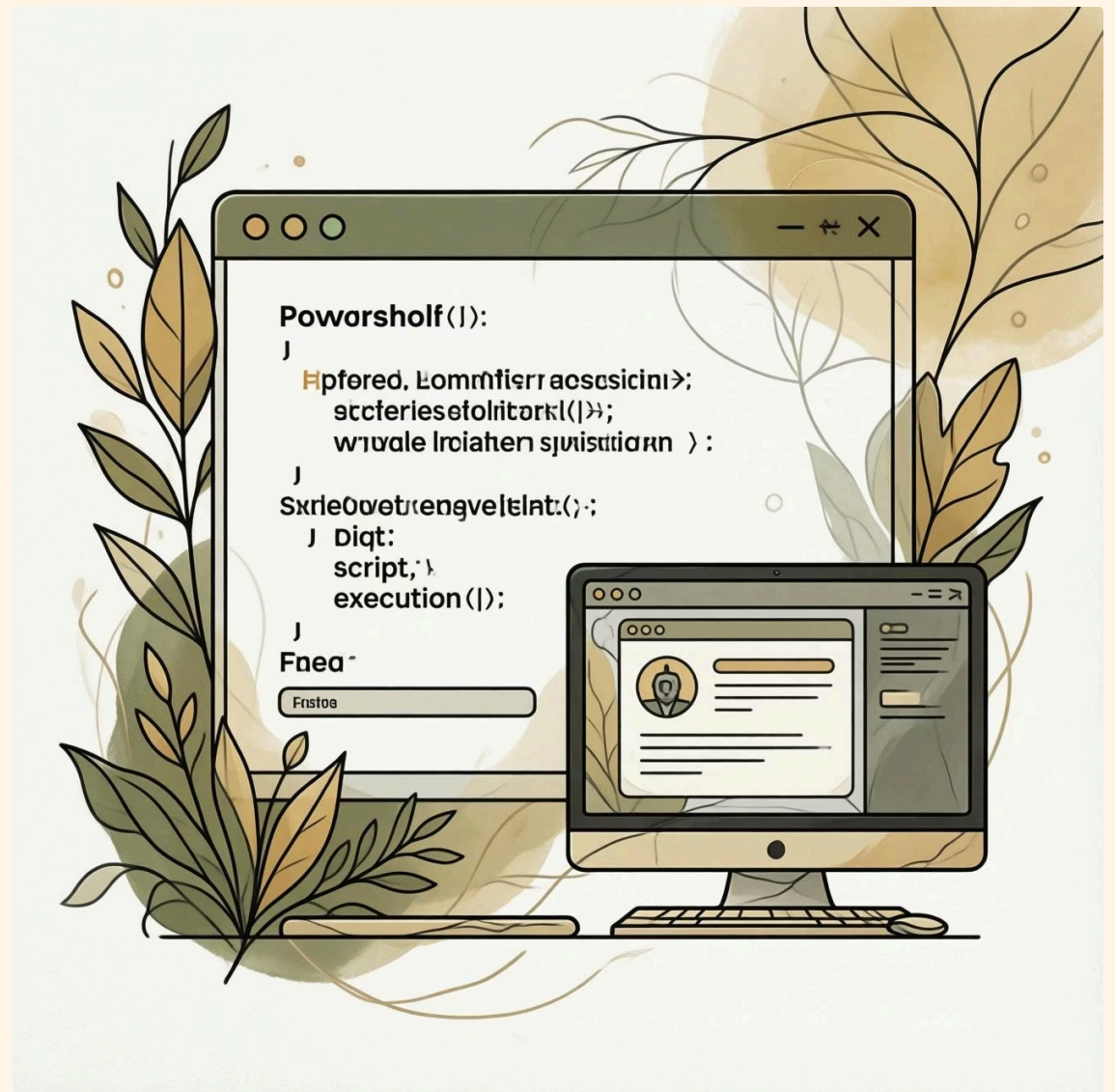
Impedisce l'esecuzione di codice in zone di memoria riservate ai soli dati.

4

Secure Boot

Verifica che il sistema operativo non sia stato manomesso prima ancora che Windows si avvii.

PowerShell: Gestione e Post-Sfruttamento



Potenza

Accesso completo alle API di sistema e ad Active Directory.

Logging

In Windows moderno, ogni comando PowerShell può essere loggato (Script Block Logging) per analisi forense.

Execution Policy

Una funzione di sicurezza che decide quali script possono essere eseguiti (ma attenzione: non è un vero confine di sicurezza, è facilmente bypassabile).

Conclusione e Best Practices

La Checklist della Sicurezza

1. **Least Privilege:** Mai usare il PC quotidiano con account Administrator.
2. **MFA (Multi-Factor Authentication):** Windows Hello (biometria) e chiavi fisiche.
3. **Patch Management:** Gli aggiornamenti sono la prima difesa contro le vulnerabilità note (CVE).